

프로젝트1 기획

알약 이미지 분류

AI 웹 서비스

K-디지털 트레이닝 3기

2026년 6월 18일

목차

1	프로젝트 개요	3
2	시스템 및 기술 구성	4
3	기대 효과와 발전 방향	5
4	5일 구현 일정	6
5	부록 A. 시연 시나리오	7
6	부록 B. 프론트엔드 목업	8
7	부록 C. 챗봇 프론트엔드 목업	9
8	부록 D. 시스템 구성도	10
9	부록 E. 시퀀스 다이어그램	11
10	부록 F. 챗봇 시퀀스 다이어그램	12

1 프로젝트 개요

1.1 프로젝트명

알약 식별 AI 웹 서비스

이미지 분석 또는 챗봇 대화를 통해 알약의 특징을 수집하고 가장 유사한 약품 후보를 제공하는 웹 서비스입니다.

1.2 프로젝트 소개

사용자는 알약 사진을 업로드하거나 챗봇에 눈에 보이는 특징을 설명할 수 있습니다. AI Engine은 이미지 또는 대화에서 모양, 색상, 앞면·뒷면 각인 정보를 추출하고, 부족한 정보는 챗봇의 추가 질문으로 수집하여 유사한 알약 후보를 제공합니다.

1.3 프로젝트 배경

가정에서는 약 봉투를 분실하거나 여러 알약을 함께 보관하는 경우가 발생할 수 있습니다. 알약은 외형이 비슷하고 사진 촬영이 어려운 상황도 있어 이미지 검색만으로 식별하기 쉽지 않습니다. 본 프로젝트는 이미지 분석과 대화형 특징 검색을 함께 제공하여 사용자가 상황에 맞는 식별 경로를 선택하도록 합니다.

1.4 프로젝트 목표

AI Engine

이미지와 텍스트 특징 분석

두 가지 식별 경로

사진 업로드 또는 챗봇 대화

후보 검색

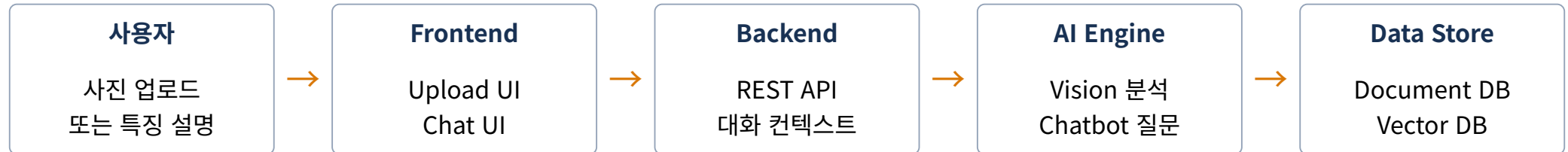
특징 기반 Top-3 후보 제공

1.5 주요 기능

기능	설명
사진 기반 식별	사진에서 알약 영역을 찾고 모양, 색상, 앞면·뒷면 각인을 분석합니다.
챗봇 기반 식별	사용자가 알약의 모양, 색상, 각인 문자나 숫자를 대화로 설명합니다.
추가 정보 질문	식별 정보가 부족하면 챗봇이 누락된 특징을 구체적으로 질문합니다.
후보 검색	수집한 이미지 또는 텍스트 특징으로 Data Store에서 유사한 알약을 검색합니다.
결과 제공	가장 유사한 알약 후보 3개를 확률과 함께 제공합니다.

2 시스템 및 기술 구성

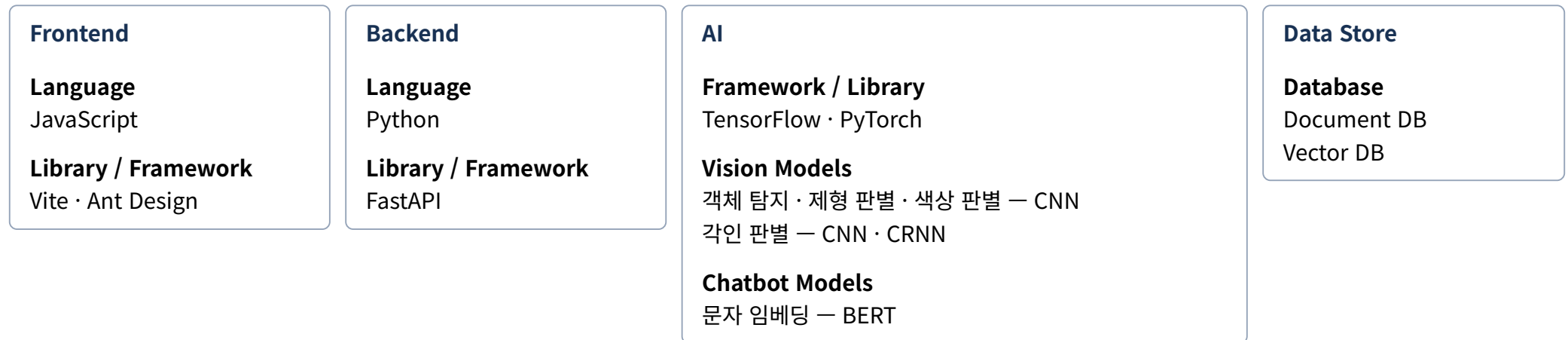
2.1 서비스 흐름



응답 흐름

후보 검색 결과 → Backend 응답 → Frontend에서 Top-3 알약 후보 표시

2.2 기술 스택



3 기대 효과와 발전 방향

3.1 기대 효과

- AI 이미지 분석과 대화형 검색 기술 학습
- 웹 서비스 개발 경험 확보
- 프론트엔드와 백엔드 연동 경험 확보
- 챗봇 컨텍스트 관리와 Vector DB 연동 경험 확보

3.2 향후 발전 방향

데이터·모델

더 많은 알약 데이터 학습
각인 인식 정확도 개선
이미지·텍스트 통합 후보 검색

서비스

실시간 카메라 분석
챗봇 질문 전략 개선
대화 기록 기반 컨텍스트 유지

3.3 팀 구성

역할	담당 업무	담당자
Data Research and Collection	이미지·챗봇 API, 대화 컨텍스트, Data Store 연동	김지수, 나병도
Project Management	요구사항 정리, API 명세, 발표 자료	강순렬
Frontend	이미지 업로드 UI, 챗봇 대화·후보 결과 UI 개발	서성민
AI Engine Vision	Crop, Shape, Color, Imprint	김성태, 서성민
AI Engine Chatbot	텍스트 임베딩, 후보 검색 개발	김지수
Backend and Integration	이미지·챗봇 API, 사진·챗봇 식별 경로 통합 및 테스트	김성태

3.4 최종 기능 요약

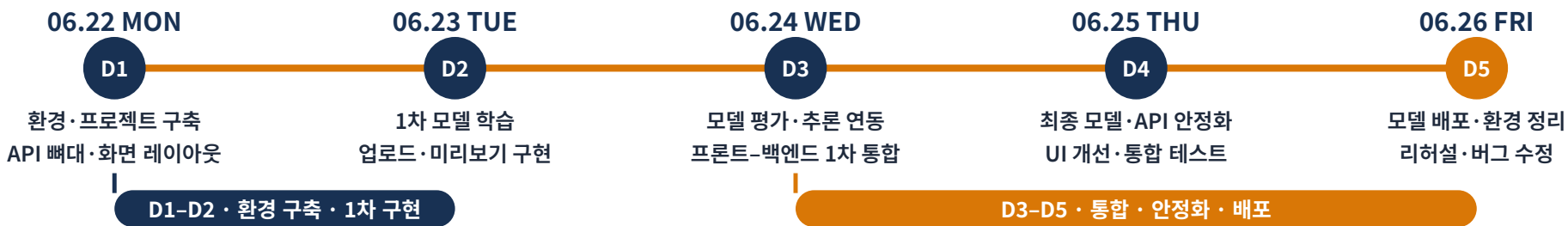
완료 기준 이미지 식별 가능 · 챗봇 질문 기능 · 특징 기반 후보 검색 가능 · Top-3 결과 출력 가능

4 5일 구현 일정

구현 목표

사전 요구사항 정의와 화면 설계를 기반으로 5일 동안 구현에 집중하여 시연 가능한 MVP를 완성합니다.

2026.06.22 — 2026.06.26 · 5-Day Sprint



Day	AI	Backend	Frontend	Integration / QA
Day 1-2 06.22-06.23	데이터 정리 및 학습 환경 구축 1차 모델 학습 챗봇 후보 검색 설계	FastAPI 프로젝트와 API 뼈대 구현 이미지 업로드 처리 챗봇 API 뼈대 구현	프로젝트 생성 및 화면 레이아웃 구현 업로드·미리보기 구현 챗봇 대화 UI 구현	API 명세·테스트 데이터 준비 더미 응답 기반 기능 테스트 챗봇 테스트 데이터 준비
Day 3-5 06.24-06.26	모델 개선·성능 평가 최종 모델 선정 및 배포 챗봇 검색·추가 질문 구현	AI 모델 추론 연동 챗봇·Data Store 연동 예외 처리·API 안정화·환경 정리	결과 화면 구현 챗봇 대화·후보 화면 구현 UI·UX 개선 및 시연 화면 정리	1차 통합·통합 테스트 두 식별 경로 통합 테스트 리허설 및 버그 수정

5 부록 A. 시연 시나리오

5.1 약 봉투를 버린 상황

5.1.1 상황

약을 복용한 후 남은 알약이 있지만 약 봉투를 버려 어떤 약인지 기억나지 않는 상황을 가정합니다.

5.1.2 사진을 통한 알약 식별

1. 테이블 위에 알약을 놓습니다.
2. 스마트폰으로 사진을 촬영합니다.
3. 웹 서비스에 접속합니다.
4. 촬영한 사진을 업로드합니다.
5. AI 분석을 수행합니다.
6. 예측 결과를 확인합니다.

5.1.3 챗봇을 통한 알약 식별

사진 업로드 대신 대화를 통해 알약의 특징을 설명하고 후보를 확인하는 상황을 가정합니다.

1. 챗봇 식별 화면을 엽니다.
2. 알약의 모양, 색상, 각인 등 눈에 보이는 특징을 설명합니다.
3. 정보가 부족하면 챗봇이 추가 특징을 질문합니다.
4. 앞면과 뒷면의 각인 문자 또는 숫자를 추가로 입력합니다.
5. 챗봇이 수집한 특징을 바탕으로 유사한 알약 후보를 제공합니다.

5.1.4 마무리 메시지

핵심 가치

사용자는 별도의 전문 지식 없이 알약 후보를 확인할 수 있습니다.

6 부록 B. 프론트엔드 목업

6.1 화면 흐름

1. 메인 화면

알약 확인 서비스

어떤 약인지 모르시나요?
사진을 찍어 확인해 보세요.

사진 촬영하기

또는

사진 선택하기

2. 촬영 후

알약 확인 서비스

촬영한 알약 이미지

다시 촬영

분석하기

3. 분석 중

알약 확인 서비스



알약을 분석하고 있습니다

잠시만 기다려 주세요

6.2 결과 화면

4. 결과

분석 결과

업로드 이미지

가장 유사한 알약

1. 텔미누보정 96.2%
2. 텔미스타정 2.1%
3. 아모잘탄정 1.1%

알약 확인 서비스

업로드 이미지

Image Area

분석 결과

1. 텔미누보정 96%
2. 텔미스타정 2%
3. 아모잘탄정 1%

7 부록 C. 챗봇 프론트엔드 목업

7.1 화면 흐름

1. 특징 설명

알약 식별 챗봇

알약의 특징을 설명해 주세요.

흰색 원형이고 앞면에 A가 적혀 있어요

2. 추가 질문

알약 식별 챗봇

각인 문자가 더 있나요? 앞면과 뒷면을 확인해 주세요.

뒷면에는 10이 적혀 있어요

3. 후보 확인

알약 식별 챗봇

입력한 특징과 유사한 알약 후보를 찾았습니다.

1. 후보 A 91% · 2. 후보 B 6%

결과는 참고용이며 복용 전 의사·약사에게 확인하세요.

7.2 데스크톱 화면

알약 식별 챗봇

수집된 특징

모양 원형

색상 흰색

앞면 각인 A

뒷면 각인 10

대화를 통해 수집한 특징이 후보 검색에 사용됩니다.

챗봇

알약의 모양, 색상, 각인처럼 눈에 보이는 특징을 설명해 주세요.

흰색이고 둥근 알약이에요.

챗봇

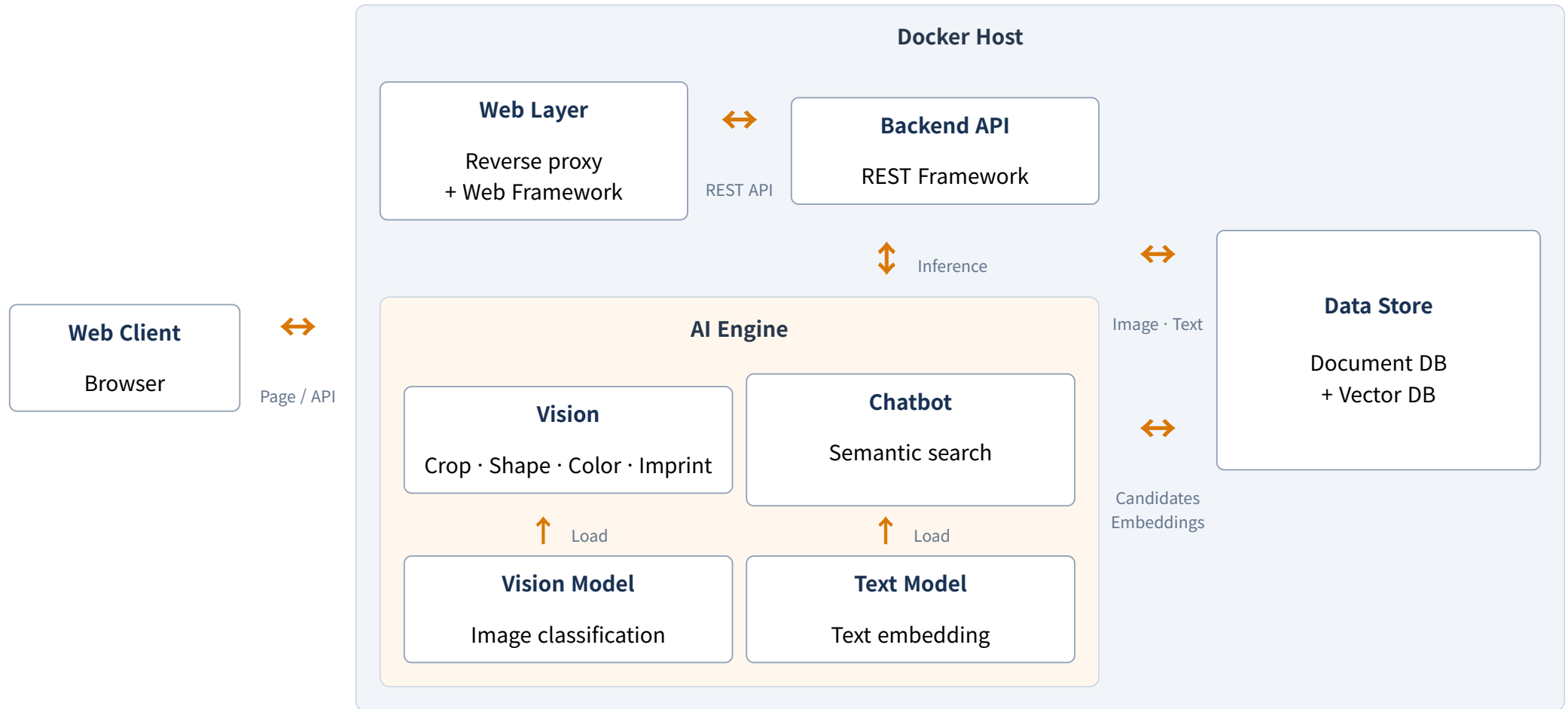
각인 문자가 있나요? 앞면과 뒷면에 적힌 문자나 숫자를 알려주세요.

앞면은 A, 뒷면은 10이에요.

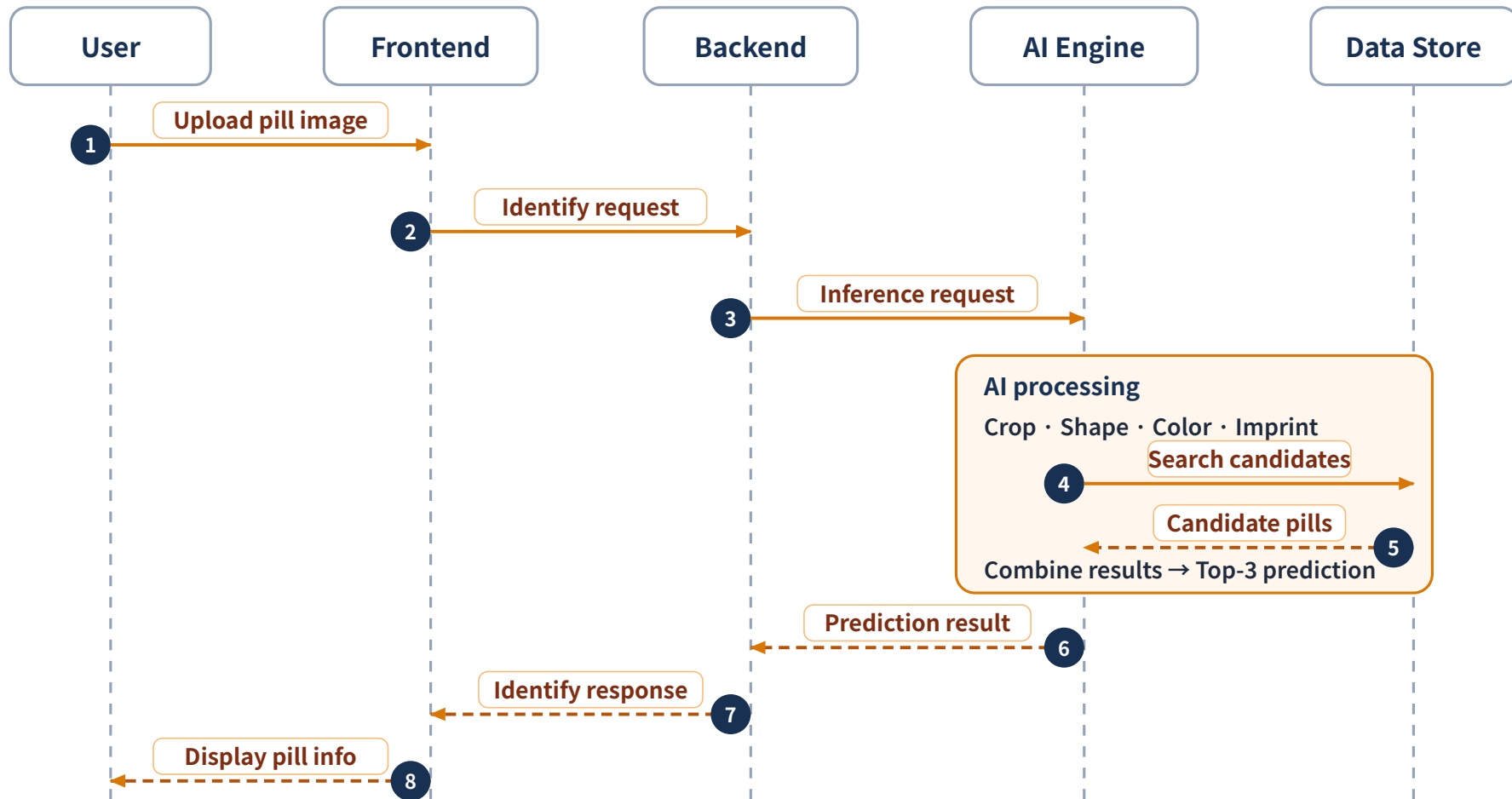
챗봇

입력한 특징과 유사한 알약 후보를 찾았습니다: 후보 A 91%, 후보 B 6%, 후보 C 2%.

8 부록 D. 시스템 구성도



9 부록 E. 시퀀스 다이어그램



10 부록 F. 챗봇 시퀀스 다이어그램

